关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F042 对数正负判号法则（底真同区间）

二级结论

条件

条件 1（定义域范围）：

$a>0, a\neq 1, b>0.$

结论

结论一（正负判号）：

直观描述： 对数的正负由底数与真数是否同时位于 1 的同侧决定。

$$\log_a b>0 \iff (a-1)(b-1)>0, \qquad \log_a b<0 \iff (a-1)(b-1)<0.$$

推广结论（区间判号）：

直观描述： 底真同区间（都大于 1 或都小于 1）对数为正，底真跨区间对数为负。

$$\log_a b>0 \iff (a>1\wedge b>1)\vee(0<a<1\wedge 0<b<1);$$
$$\log_a b<0 \iff (a>1\wedge 0<b<1)\vee(0<a<1\wedge b>1).$$

使用提醒： 注意检验真数 $b>0$；当 $b=1$ 时 $\log_a b=0$，不适用该法则。

理解说明

一句话直觉

对数 $\log_a b$ 的正负，由底数 a 和真数 b 是否同时位于 1 的同侧决定。

核心拆解

要点一（乘积判号）：

将 $\log_a b$ 的符号转化为 $(a-1)(b-1)$ 的符号：同号为正，异号为负。

要点二（区间判号）：

等价叙述：若 $a>1,\ b>1$ 或 $0<a<1,\ 0<b<1$，则 $\log_a b>0$；若 $a>1,\ 0<b<1$ 或 $0<a<1,\ b>1$，则 $\log_a b<0$。

几何本质（函数图像）

当 $a>1$ 时，$y=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，图像过点 $(1,0)$。此时 $x>1$ 对应 $y>0$，$0<x<1$ 对应 $y<0$。当 $0<a<1$ 时，函数单调递减，$x>1$ 对应 $y<0$，$0<x<1$ 对应 $y>0$。因此，y 的符号由 a 与 1 的关系以及 x 与 1 的关系共同决定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（换底公式）

由 $\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$，而 $\ln x$ 与 $x-1$ 同号（因为 $\ln 1 = 0$，且 $\ln x$ 单调递增）。所以 $\log_a b$ 的符号等于 $\dfrac{b-1}{a-1}$ 的符号（不计比例），即 $(a-1)(b-1)$ 的符号。

考点价值（快速判号）

- **考法一（比零判号）：**直接判断单个对数值的正负，避免使用单调性。
- **考法二（解不等式）：**将 $\log_a f(x) > 0$ 或 < 0 转化为 $(a-1)(f(x)-1) > 0$ 或 < 0，简化运算。

顿悟点

对数符号判断可转化为二次乘积符号，无需死记单调性，只需关注 a、b 与 1 的大小关系。

使用场景

- **场景一（单式判号）：**快速判断 $\log_a b$ 的正负，用于估算或检验。
- **场景二（解对数不等式）：**将 $\log_a f(x) > 0$ 等价于 $(a-1)(f(x)-1) > 0$ 且 $f(x) > 0$，避免分类讨论。
- **场景三（参数问题）：**已知 $\log_a b$ 的符号反推 a, b 的取值范围，或用于求参数范围。

证明

思路提示

直接利用换底公式将对数符号转化为分子分母的符号判定，结合 $\ln x$ 的符号性质。

正式推导

步骤一（换底化简）：

由换底公式，有

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

理由：换底公式 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$，取 $c = \mathrm{e}$ 得 $\ln b / \ln a$。

步骤二（判号引理）：

对任意 $x > 0$ 且 $x \neq 1$，$\ln x$ 与 $x-1$ 同号。

$$x > 1 \Rightarrow \ln x > 0,\ x - 1 > 0;$$
$$0 < x < 1 \Rightarrow \ln x < 0,\ x - 1 < 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：函数 $y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递增，且 $\ln 1=0$。故 $x>1$ 时 $\ln x>0$，$0<x<1$ 时 $\ln x<0$。

步骤三（乘积判号）：

由步骤一、二，

$$\begin{aligned}\log_a b>0 &\iff \frac{\ln b}{\ln a}>0\\ &\iff (\ln b)\cdot(\ln a)>0\\ &\iff (b-1)(a-1)>0,\\ \log_a b<0 &\iff \frac{\ln b}{\ln a}<0\\ &\iff (\ln b)\cdot(\ln a)<0\\ &\iff (b-1)(a-1)<0.\end{aligned}$$

理由：同号相乘为正，异号相乘为负。而 $\ln a$ 与 $a-1$ 同号，$\ln b$ 与 $b-1$ 同号，故 $\ln a\ln b$ 的符号等于 $(a-1)(b-1)$ 的符号。

结论回扣

综上，$\log_a b$ 的正负完全由 $(a-1)(b-1)$ 的符号决定，正好对应了底数与真数是否在 1 的同侧。当 $b=1$ 时对数值为零，结论不适用。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断下列对数值的正负：(1) $\log_2 7$; (2) $\log_2 0.3$; (3) $\log_{0.4} 0.6$; (4) $\log_{0.4} 1.2$。

解题步骤：

第一步（列出底真）：

$\log_2 7\,(a=2,b=7)$, $\log_2 0.3\,(a=2,b=0.3)$, $\log_{0.4} 0.6\,(a=0.4,b=0.6)$, $\log_{0.4} 1.2\,(a=0.4,b=$

理由：写出每个对数的底数和真数，以便比较与 1 的大小。

第二步（计算判号）：

$$\begin{aligned}\log_2 7:(2-1)(7-1)=6>0 &\Rightarrow \log_2 7>0;\\ \log_2 0.3:(2-1)(0.3-1)=-0.7<0 &\Rightarrow \log_2 0.3<0;\\ \log_{0.4} 0.6:(0.4-1)(0.6-1)=0.24>0 &\Rightarrow \log_{0.4} 0.6>0;\\ \log_{0.4} 1.2:(0.4-1)(1.2-1)=-0.12<0 &\Rightarrow \log_{0.4} 1.2<0.\end{aligned}$$

理由：利用 $\log_a b>0 \iff (a-1)(b-1)>0$，否则为负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（汇总结果）：

$$\log_2 7>0,\ \log_2 0.3<0,\ \log_{0.4} 0.6>0,\ \log_{0.4} 1.2<0.$$

理由：与第二步计算结果一致。

关键结论：验证了对数 $\log_a b$ 的正负判别法则：$(a-1)(b-1)>0$ 时为正，$(a-1)(b-1)<0$ 时为负。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，判断 $\log_a(a^2+1)$ 的符号。

解题步骤：

第一步（判断真数）：

因为 $a^2+1>1$，所以 $b=a^2+1>1$。

$$a^2+1>1.$$

理由：平方非负性，$a^2\geq 0$。

第二步（比较底数）：

若 $a>1$，底数 >1；若 $0<a<1$，底数 <1。

$$a>1\vee 0<a<1.$$

理由：已知 a 的范围。

第三步（应用判号）：

由结论，当 $a>1$ 时底真同大于 1，对数为正；当 $0<a<1$ 时底小于 1 而真大于 1，对数为负。

$$\log_a(a^2+1)\begin{cases}>0, & a>1,\\ <0, & 0<a<1.\end{cases}$$

理由：对数符号判号法则。

关键结论：$\log_a(a^2+1)$ 的符号：若 $a>1$ 为正，若 $0<a<1$ 为负。

例 3（综合应用）

题目： 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，解不等式 $\log_a(x^2-3x+2)>0$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（等价转化）：

原不等式等价于

$$\begin{cases}(a-1)(x^2-3x+1)>0,\\ x^2-3x+2>0.\end{cases}$$

理由：由 $\log_a u>0 \iff (a-1)(u-1)>0$，且 $u>0$。这里 $u=x^2-3x+2$。

第二步（分类讨论）：

由 $(a-1)$ 的符号分类：

$$\begin{cases}x^2-3x+1>0, & a>1,\\ x^2-3x+1<0, & 0<a<1.\end{cases}$$

理由：当 $a>1$ 时 $a-1>0$，故需 $x^2-3x+1>0$；当 $0<a<1$ 时 $a-1<0$，故需 $x^2-3x+1<0$。

第三步（解集）：

分别解不等式并与定义域 $x^2-3x+2>0$ 取交集：

$$a>1:\ x\in(-\infty,\frac{3-\sqrt{5}}{2})\cup(\frac{3+\sqrt{5}}{2},+\infty),$$
$$0<a<1:\ x\in(\frac{3-\sqrt{5}}{2},1)\cup(2,\frac{3+\sqrt{5}}{2}).$$

理由：对于 $a>1$，解 $x^2-3x+1>0$ 得 $x<\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ 或 $x>\frac{3+\sqrt{5}}{2}$，再结合 $x^2-3x+2>0$（$x<1$ 或 $x>2$）取交集；对于 $0<a<1$，解 $x^2-3x+1<0$ 得 $\frac{3-\sqrt{5}}{2}<x<\frac{3+\sqrt{5}}{2}$，与定义域交集得 $\frac{3-\sqrt{5}}{2}<x<1$ 或 $2<x<\frac{3+\sqrt{5}}{2}$。

关键结论：利用对数符号判号法则，可将 $\log_a f(x)>0$ 转化为 $(a-1)(f(x)-1)>0$ 且 $f(x)>0$，再根据 a 的符号分类求解。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

未检查真数 $b>0$ 就应用符号法则。

正确理解（定义域优先）：

使用 $\log_a b$ 的符号法则前，必须先确保 $b>0$，且 $a>0,\ a\neq 1$。

错因分析（跳过验真）：

对数运算要求真数严格正，跳过此步骤直接计算 $(a-1)(b-1)$ 可能得到错误符号（如真数为负时无意义）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（片面记忆）

错误认为底数 $a>1$ 时 $\log_a b$ 一定为正，或底数 $0<a<1$ 时一定为负。

正确理解（乘积判号）：

$\log_a b$ 的符号取决于 $(a-1)(b-1)$ 的符号，即底数与真数相对于 1 的大小关系共同决定。

错因分析（忽略真数）：

只考虑底数，忽略了真数 b 的位置。例如 $\log_2 0.5=-1<0$，底数虽大于 1，但真数小于 1，结果反而为负。

易错点三（忽视零界）

将 $b=1$ 或 $a=1$ 的情况代入符号法则，认为 $\log_a 1>0$ 或 <0。

正确理解（等号排除）：

当 $b=1$ 时，$\log_a b=0$，不满足 >0 或 <0；当 $a=1$ 时对数无定义，也应排除。

错因分析（机械套用）：

直接套用 $(a-1)(b-1)>0$ 的条件，得到 $b=1$ 时 $(a-1)(0)=0$，不属于正或负，导致误判符号。

结论小结

一句话核心

对数 $\log_a b$ 的正负等价于 $(a-1)$ 与 $(b-1)$ 同号为正、异号为负；即 $\log_a b>0 \iff (a-1)(b-1)>0$，$\log_a b<0 \iff (a-1)(b-1)<0$。

使用条件

- **条件 1（定义域限制）：** $a>0, a\neq 1, b>0$。
- **条件 2（等价叙述）：** 也可表述为：若 $a>1,\ b>1$ 或 $0<a<1,\ 0<b<1$，则 $\log_a b>0$；若 $a>1,\ 0<b<1$ 或 $0<a<1,\ b>1$，则 $\log_a b<0$。

关键提醒

- **易错点（忽略定义域）：** 务必先检验 $b>0$，否则判断无意义。
- **检查项（边界情况）：** 当 $b=1$ 时 $\log_a b=0$，不适用正负法则；当 $a=1$ 时对数无定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料